

4º MINI-TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DE COMPUTADORES

Turma: LECC

[Pontuação máxima: 50]

Data: 08 Novembro 2025

2º Semestre

Guião do Enunciado

Duração: 40 min.

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

2º Semestre

NOME:

Nº

Resolva as questões de múltipla escolha e dissertativas, considerando os conceitos abordados durante as aulas.

1. A ausência de POST + ausência de *beeps* geralmente indica: 4
 - a) GPU queimada.
 - b) Falha de alimentação da motherboard ou CPU.**
 - c) Falha do disco rígido.
 - d) Problema de driver USB.
 - e) *Secure Boot* desativado.

2. Para montar correctamente uma placa gráfica, é obrigatório: 4
 - a) Slot PCIe x1.
 - b) Conectores PCIe de energia se exigidos.**
 - c) Dois cabos SATA extras.
 - d) *Cooler* externo.
 - e) Instalar BIOS *Legacy*.

3. Em NVMe, o gargalo desaparece porque: 4
 - a) O cabo é blindado.
 - b) Não usa controladora SATA e liga directo ao processador via PCIe.**
 - c) Funciona apenas em Linux.
 - d) É refrigerado com pasta térmica líquida.
 - e) É mais pesado e aquece menos.

4. Caso um SSD NVMe não apareça na BIOS: 4
 - a) Configurar M.2 para modo PCIe.**
 - b) Formatar o HDD.
 - c) Instalar antivírus.
 - d) Ligar cabo IDE.
 - e) Trocar o *cooler*.

5. *Beeps* longos e repetitivos normalmente indicam: 4
 - a) Falha de rede.
 - b) Falha de RAM.**
 - c) Impressora desconectada.
 - d) Disco cheio.
 - e) Porta USB danificada.

6. Um disco SSD com células NAND esgotadas apresenta: 4
 - a) Inicialização mais rápida.
 - b) Queda progressiva de velocidade e falha de escrita.**
 - c) Perda de GPU.
 - d) Tela azul permanente.
 - e) Som alto nos ventiladores.

7. **Secure Boot** pode impedir instalação de:

- a) Windows 11.
- b) Linux não assinado.**
- c) *Drivers* de vídeo.
- d) Disco MBR.
- e) *Software* de diagnóstico.

4

8. **BIOS** desconfigurado após queda de energia significa:

- a) HDD queimado.
- b) Bateria CMOS esgotada.**
- c) Pasta térmica ruim.
- d) Falha da ventoinha.
- e) *Drivers* incompatíveis.

4

9. **Descreva o procedimento correcto de aplicação da pasta térmica.**

6

Limpar superfícies, aplicar pequena quantidade (ponto ou linha), pressionar o *cooler* para espalhamento uniforme. Excesso causa isolamento térmico e risco de curto.

10. **Explique porque o modo UEFI é indicado para discos maiores que 2 TB.**

6

Discos acima de 2 TB exigem tabela GPT. O modo *Legacy* usa MBR com limite de 2 TB. UEFI suporta GPT e inicialização segura, além de mais partições.

11. Quais são os sinais auditivos e visuais que indicam falhas em componentes de *hardware*, e como cada um deles deve ser tratado?

6

• **Códigos de Bipe (*beep codes*):** indicam falhas críticas antes da imagem aparecer.

- 1 longo + 2 ou 3 curtos → problema na placa gráfica.
- *Bipes* curtos repetidos → problema de RAM.
Solução: reencaixar RAM e GPU; se continuar, substituir componente.

• **Ruídos metálicos/cliques:** indicam falha iminente no disco rígido.

Solução: fazer *backup* imediato e substituir o HDD.

• **Ventoinhas muito ruidosas ou PC lento:** sinal de superaquecimento.

Solução: limpar ventoinhas, garantir fluxo de ar e reaplicar pasta térmica se necessário.

BOM TRABALHO!

“Acredite no vosso potencial — cada desafio é uma oportunidade de crescer!”